تمرین پنجم: انتخاب فناوری

چرا Ionic همراه با Capacitor یا Cordova گزینه مناسبی است؟

سامانه ثبت درخواست مشتریان عمدتاً شامل فرم، فهرست و ارتباط با API است. این‌ها بخش‌هایی هستند که فناوری‌های وب به‌خوبی از پس آن‌ها برمی‌آیند. دلایل اصلی:

1. رابط کاربری: Ionic کامپوننت‌های آماده‌ای مثل ion-input، ion-list، ion-button و ion-item دارد که ساخت فرم و فهرست را سریع می‌کند.
2. ارتباط با API: چون برنامه با فناوری وب نوشته می‌شود، فراخوانی API با fetch یا HttpClient در Angular به‌سادگی انجام می‌شود.
3. موقعیت مکانی: Capacitor (یا Cordova) افزونه Geolocation را فراهم می‌کند و برنامه می‌تواند به GPS دسترسی پیدا کند.
4. پایگاه کد مشترک: یک کد برای Android، iOS و حتی وب، که هزینه توسعه و نگهداری را کم می‌کند.
5. مهارت تیم: اگر تیم با HTML، CSS و JavaScript یا TypeScript آشنا باشد، نیازی به یادگیری زبان جدید نیست.

عواملی که پیش از انتخاب نهایی باید ارزیابی شوند:

- عملکرد موردنیاز: برای فرم و فهرست مشکلی ندارد، اما برای بخش‌های سنگین گرافیکی باید گزینه‌های دیگر بررسی شوند.
- سازگاری افزونه‌ها: افزونه موقعیت مکانی باید با نسخه سیستم‌عامل و نسخه Capacitor یا Cordova سازگار باشد.
- مجوزهای سیستم‌عامل: دسترسی به GPS نیاز به مجوز کاربر و تنظیم در فایل‌های پلتفرم دارد.
- تجربه کاربری: باید بررسی شود ظاهر مبتنی بر WebView نیاز پروژه را برآورده می‌کند یا نه.
- انتخاب Capacitor یا Cordova: برای پروژه جدید معمولاً Capacitor ترجیح داده می‌شود؛ Cordova بیشتر برای پروژه‌های قدیمی یا افزونه‌های خاص مناسب است.
- گزینه‌های جایگزین: Flutter و React Native هم باید مقایسه شوند و انتخاب نهایی به تجربه تیم، بودجه و پیچیدگی پروژه بستگی دارد.
- امنیت: اعتبارسنجی داده‌ها باید در سمت سرور هم انجام شود و کلید محرمانه نباید داخل برنامه باشد.